

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤희식

11장

옵션을 이용한 투자전략

내 용

- 11.1 원금보장증권
- 11.2 옵션과 주식을 이용한 전략
- 11.3 스프레드
- 11.4 콤비네이션

11.1 원금보장증권 (예제)

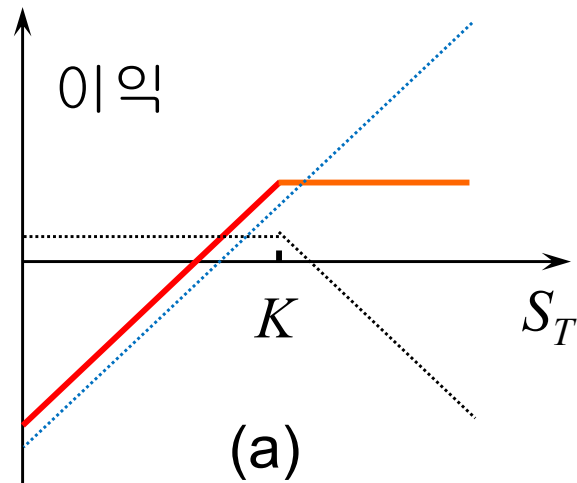
- 다음과 같이 구성된 1,000달러의 투자기회
 - 3년 만기 무이표채(만기 원금 1,000달러)
 - 3년 만기 등가격 유러피언 콜옵션 (기초자산: 1,000달러의 주식포트폴리오)
- 분석
 - 3년 이자율 연속복리 6%
 - $1000e^{-0.06 \times 3} = 835.27$ 이 3년 후 1000달러가 됨
 - 현재 164.73 ($1,000 - 835.27$) 이하의 가격으로 주식포트폴리오 가치 1000달러 3년 만기 유러피언 콜옵션 매입
- 결과 :
 - 포트폴리오가 오르면 옵션 행사하여 추가 이익
 - 포트폴리오가 하락하면 옵션가치 0, 원금 1,000달러 보장

원금보장증권

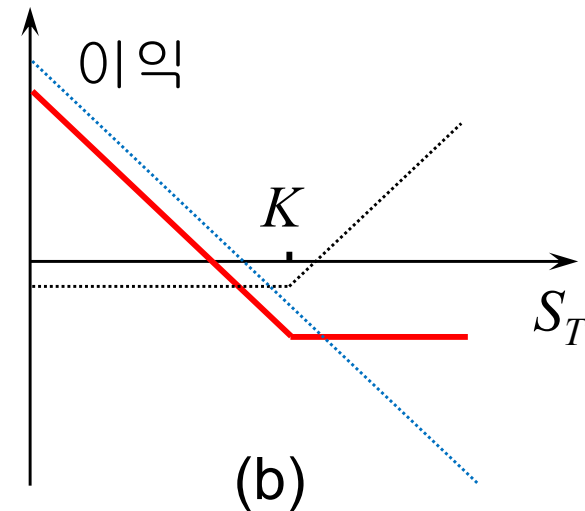
- 옵션을 이용하여 소매시장에서 원금보장증권 (principal-protected note) 을 만들 수 있다.
- 투자자가 원금손실 위험을 부담하지 않고 위험한 포지션을 취할 수 있게 한다.
- 정기예금 혹은 무이표채의 이자부분을 콜옵션에 투자함으로써 원금보장+추가이익 가능성

11.2 옵션과 주식을 이용한 전략

주식매입+콜옵션 매도포지션



주식 공매도+콜옵션 매입포지션



[보호된 콜옵션(covered call) 매도]

- 금융기관의 콜 매도에 따른 손실을 보호
- 상승시 고정이익 확보
- 하락시 손실(프리미엄 확보)

$$S_0 - c = -p + Ke^{-rT}$$

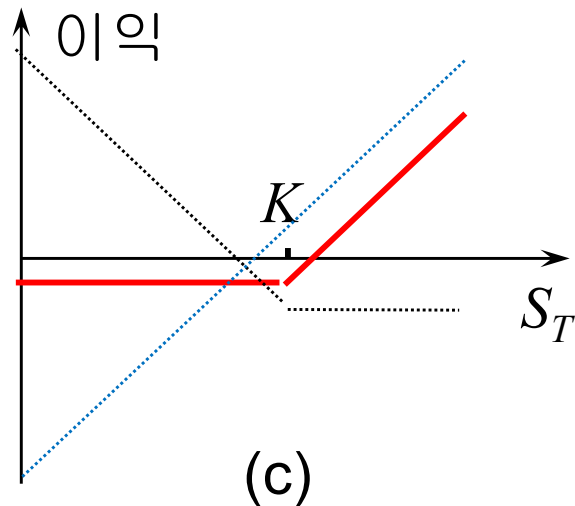
<참고: 풋-콜 패리티>

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

$$-S_0 + c = +p - Ke^{-rT}$$

옵션과 주식을 이용한 전략

주식매입+풋옵션 매입포지션

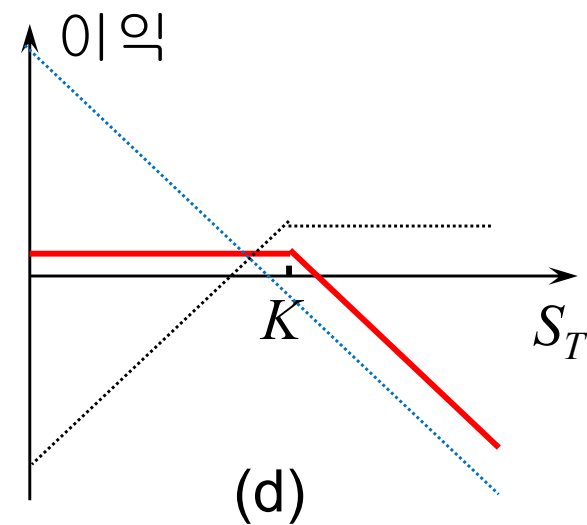


[보호적 풋(Protective put)전략]

- 기초자산이 큰 폭 하락 예상, 주식보유에 따른 보험
- 상승시 이익(프리미엄 차감)
- 하락시 손실 고정
- 위험관리의 효과적인 수단

$$p + S_0 = c + Ke^{-rT}$$

주식 공매도+풋옵션 매도포지션



<참고: 풋-콜 패리티>

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

$$-p - S_0 = -c - Ke^{-rT}$$

11.3 스프레드

- 행사가격이 다르거나 만기일이 서로 다른 2개 이상의 유러피언 콜옵션(혹은 2개 이상의 유러피언 풋옵션)을 같은 단위로 사고 파는 전략
- 강세(bull)스프레드전략 (기초자산 가격상승 예상)
 - 콜스프레드(행사가격 낮은 콜 매수 + 높은 콜 매도) √
 - 풋스프레드(행사가격 낮은 풋 매수 + 높은 풋 매도) √
- 약세(bear)스프레드전략 (기초자산 가격하락 예상)
 - 콜스프레드(행사가격 높은 콜 매수 + 낮은 콜 매도) √
 - 풋스프레드(행사가격 높은 풋 매수 + 낮은 풋 매도) √

스프레드

- 나비형(butterfly) 스프레드 전략
 - 매수 (주가지수 횡보, 변동성 감소 예상)
 - 콜옵션을 이용한 나비형 스프레드 매수 √
 - 행사가격 낮은 콜 1 매수+높은 콜 1 매수+ 중간 콜 2개 매도
 - 풋옵션을 이용한 나비형 스프레드 매수 √
 - 행사가격 낮은 풋 1 매수+높은 풋 1 매수+ 중간 풋 2개 매도
 - 매도(변동성이 확대될 것으로 예상)
 - 콜옵션을 이용한 나비형 스프레드 매도
 - 행사가격 낮은 콜 1 매도+높은 콜 1 매도+ 중간 콜 2개 매수
 - 풋옵션을 이용한 나비형 스프레드 매도
 - 행사가격 낮은 풋 1 매도+높은 풋 1 매도+ 중간 풋 2개 매수

스프레드

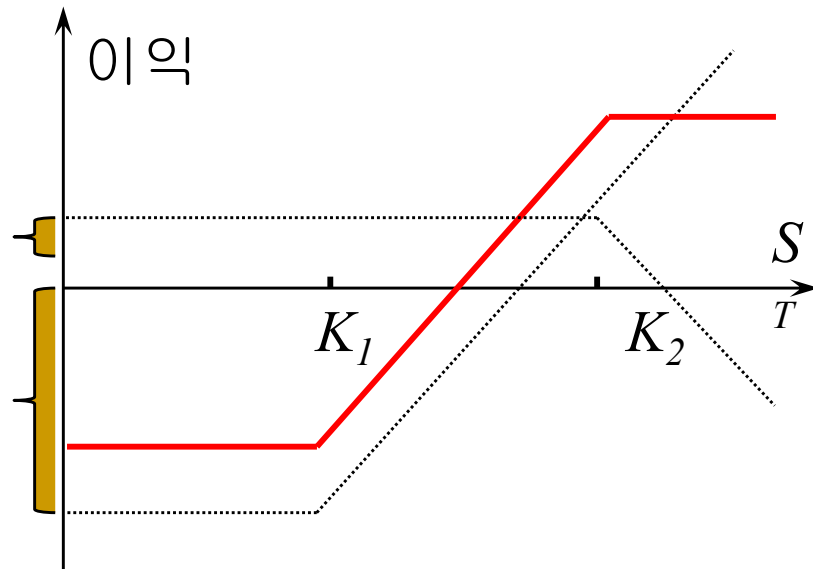
- 캘린더 스프레드 전략(동일 행사가격, 다른 만기)
 - 콜옵션
 - 만기가 짧은 콜 1 매도+만기가 긴 콜 1 매입
 - 풋옵션
 - 만기가 짧은 풋 1 매도+만기가 긴 풋 1 매입

√

√



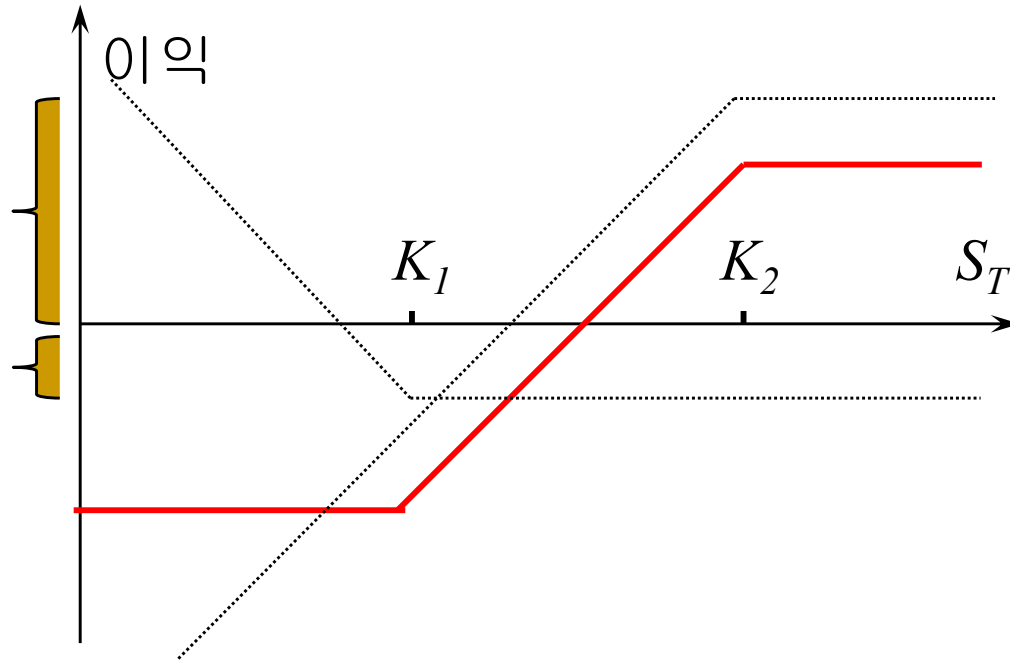
콜옵션을 이용한 강세스프레드(bull spread)



- 강세스프레드전략
(기초자산 가격상승 예상)
- 콜스프레드
(행사가격 낮은 콜 매수 + 높은 콜 매도)
- 동일한 기초자산과 만기
- 초기 투자 필요

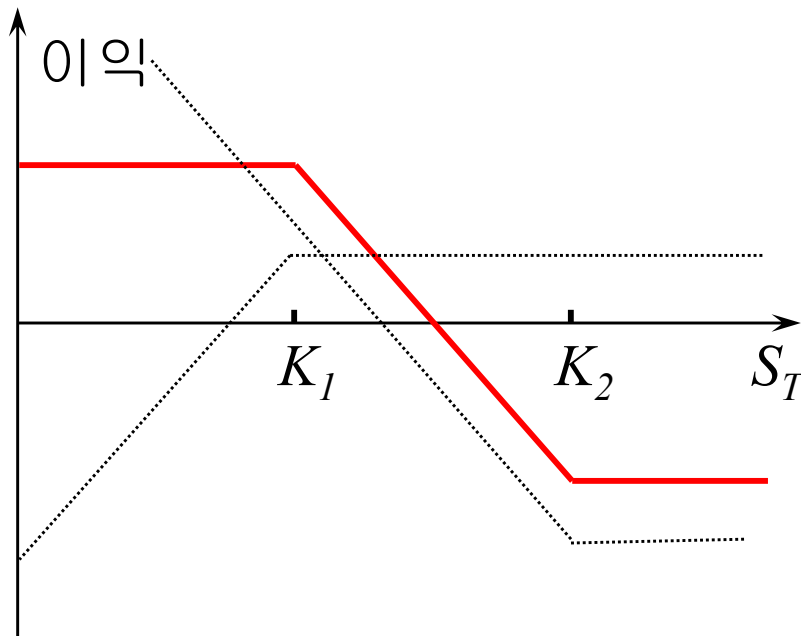
주가의 범위	콜옵션 매입пози션의 이익	콜옵션 매도пози션의 이익	강세스프레드의 이익
$S_T \leq K_1$	0	0	0
$K_1 < S_T < K_2$	$S_T - K_1$	0	$S_T - K_1$
$S_T \geq K_2$	$S_T - K_1$	$K_2 - S_T$	$K_2 - K_1$

풋옵션을 이용한 강세스프레드(bull spread)



- 강세스프레드전략 (기초자산 가격상승 예상)
- 풋스프레드 (행사가격 낮은 풋 매수 + 높은 풋 매도)
- 동일한 기초자산과 만기
- 초기 현금 유입

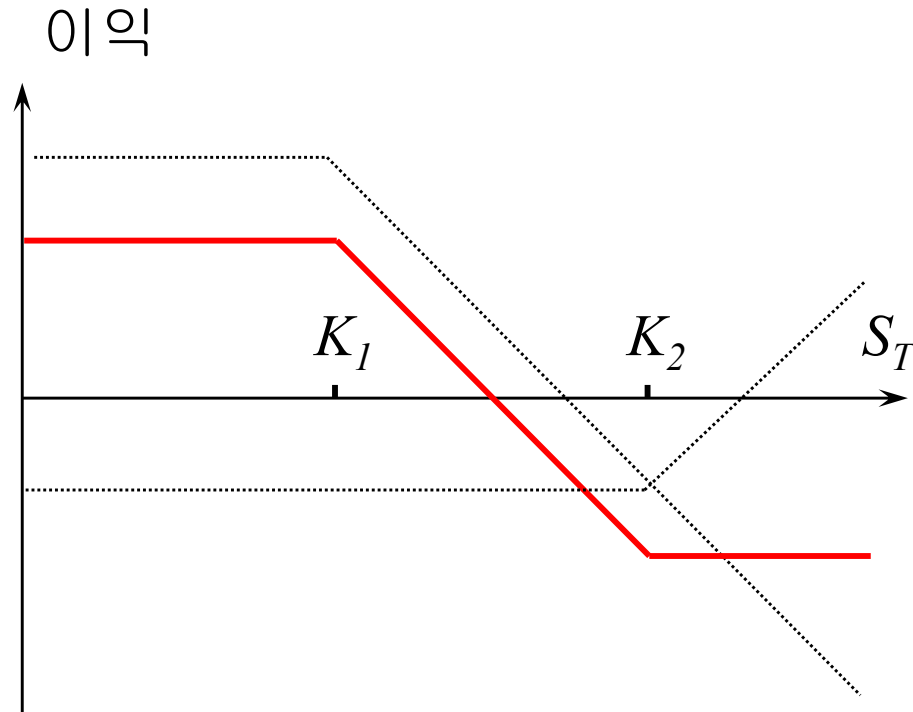
풋옵션을 이용한 약세스프레드(bear spread)



- 약세스프레드전략
(기초자산 가격하락 예상)
- 풋스프레드
(행사가격 높은 풋 매수 + 낮은 풋 매도)
- 최초 현금 유출

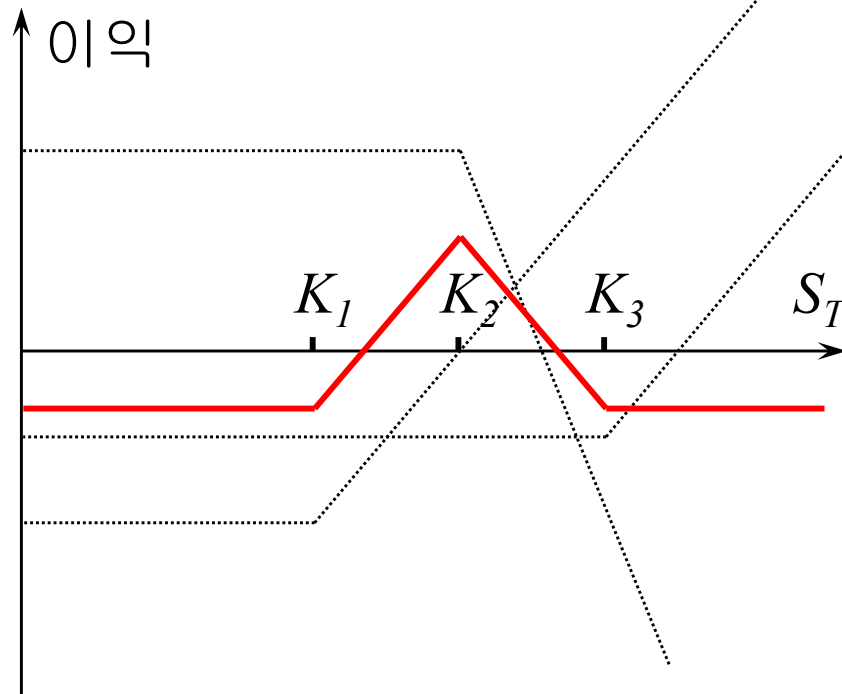
주가의 범위	풋옵션 매입пози션의 이익	풋옵션 매도пози션의 이익	약세스프레드의 이익
$S_T \leq K_1$	$K_2 - S_T$	$S_T - K_1$	$K_2 - K_1$
$K_1 < S_T < K_2$	$K_2 - S_T$	0	$K_2 - S_T$
$S_T \geq K_2$	0	0	0

콜옵션을 이용한 약세스프레드(bear spread)



- 약세스프레드전략 (기초자산 가격하락 예상)
- 콜스프레드 (행사가격 높은 콜 매수 + 낮은 콜 매도)
- 초기 현금 유입

콜옵션을 이용한 나비형 스프레드

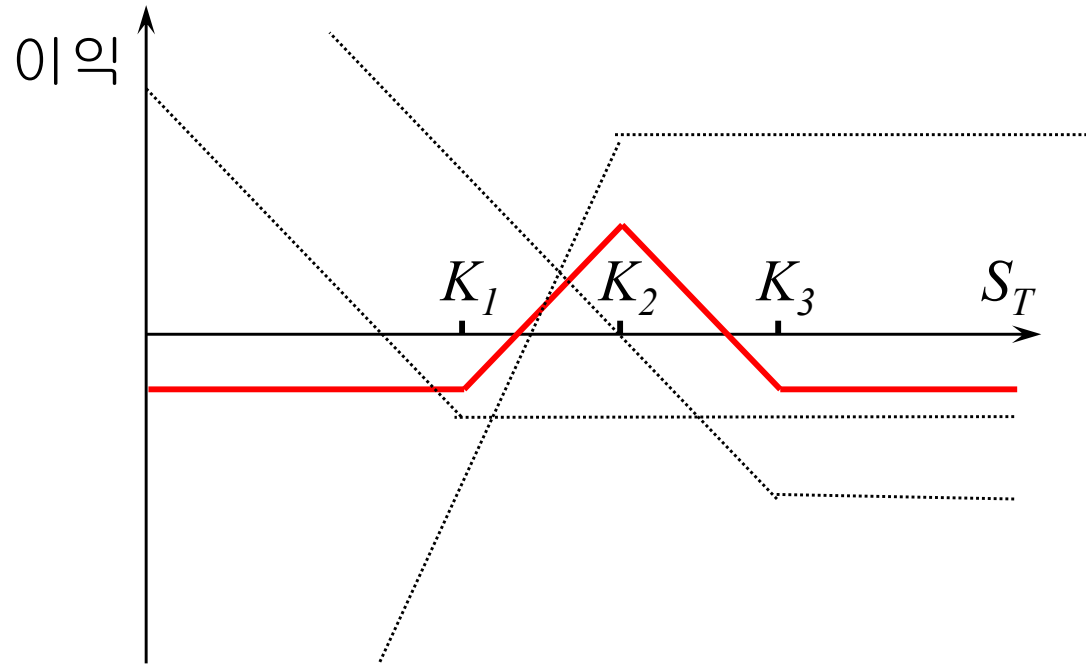


- 주가지수 횡보, 변동성 감소 예상
- 콜옵션을 이용한 나비형 스프레드 매수
(행사가격 낮은 콜 1 매수+높은 콜 1 매수+ 중간 콜 2 매도)

주가의 범위	첫 번째 콜옵션 매입пози션의 이익	두 번째 콜옵션 매입пози션의 이익	콜옵션 2개 매도пози션의 이익	나비형 스프레드의 이익*
$S_T \leq K_1$	0	0	0	0
$K_1 < S_T \leq K_2$	$S_T - K_1$	0	0	$S_T - K_1$
$K_2 < S_T < K_3$	$S_T - K_1$	0	$-2(S_T - K_2)$	$K_3 - S_T$
$S_T \geq K_3$	$S_T - K_1$	$S_T - K_3$	$-2(S_T - K_2)$	0

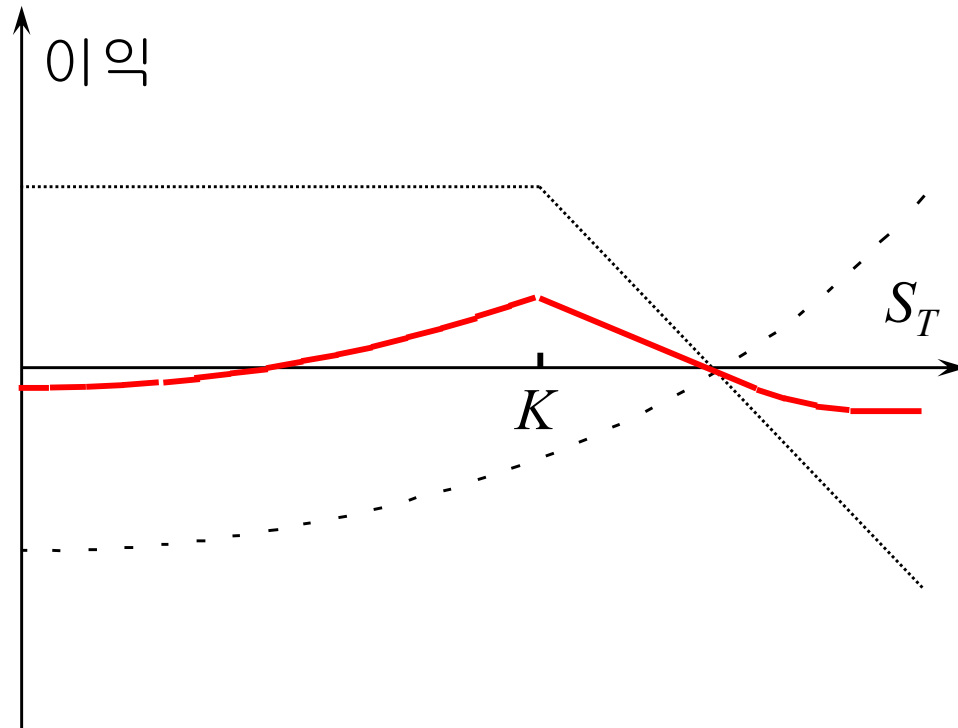
* $K_2 = 0.5(K_1 + K_3) \rightarrow K_3 = 2K_2 - K_1$

풋옵션을 이용한 나비형 스프레드



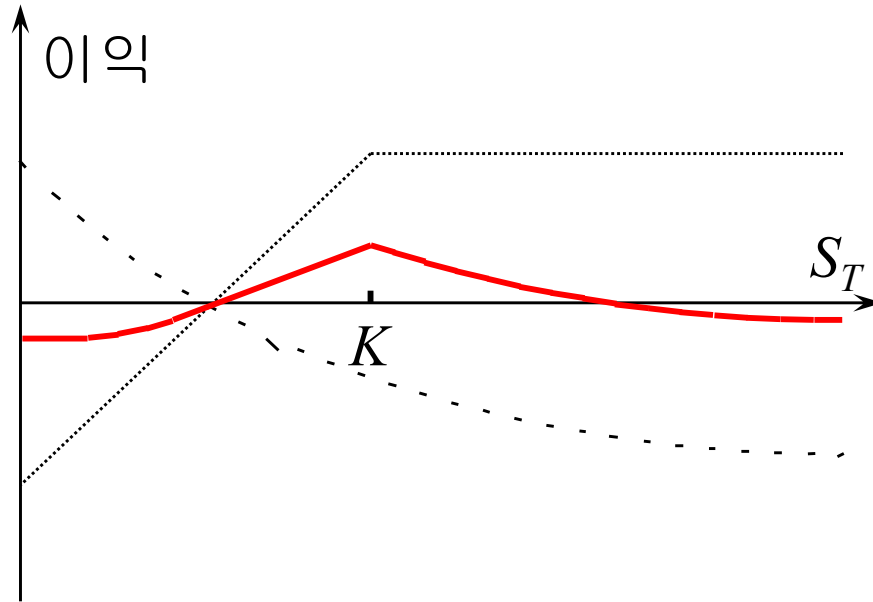
- 주가지수 횡보, 변동성 감소 예상
- 풋옵션을 이용한 나비형 스프레드 매수
(행사가격 낮은 풋 1 매수+높은 풋 1 매수+ 중간 풋 2 매도)

콜옵션을 이용한 캘린더 스프레드



- 캘린더 스프레드 전략 (동일 행사가격, 다른 만기)
- 콜옵션: 만기가 짧은 콜 1 매도+만기가 긴 콜 1 매입(초기에 현금 투자)
- 만기가 짧은 콜이 만기일에 행사가격 근처에 있으면 이익

풋옵션을 이용한 캘린더 스프레드



- 캘린더 스프레드 전략(동일 행사가격, 다른 만기)
- 풋옵션 : 만기가 짧은 풋 1 매도+만기가 긴 풋 1 매입
- 만기가 짧은 풋이 만기일에 행사가격 근처에 있으면 이익



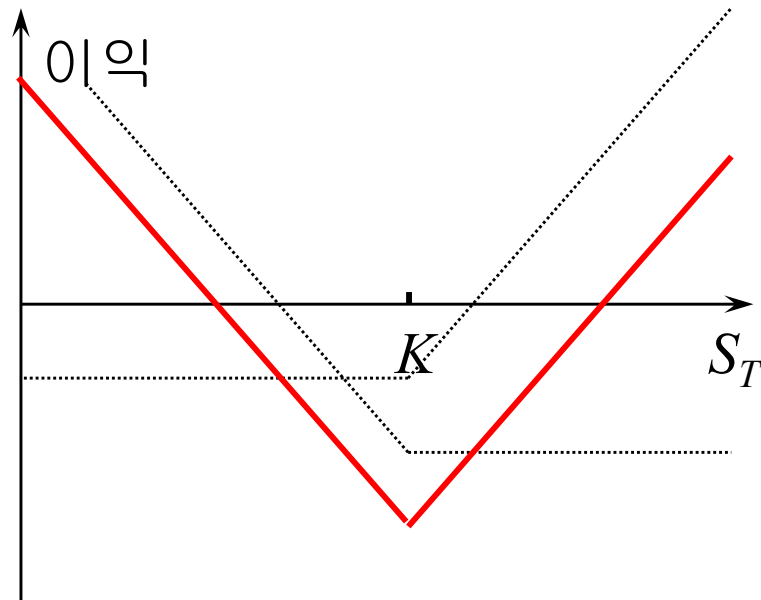
11.4 콤비네이션

- 변동성을 이용하는 대표적인 전략
 - 같은 기초자산에 대해 **유러피언 풋**과 **유러피언 콜**을 동시 매수(또는 매도)
 - 스트래들 (**straddle**, 만기와 행사가격 동일)
 - 매수 : 변동성 증가 예상, 콜 1 매수+풋 1 매수 $\checkmark$
 - 매도 : 변동성 감소 예상, 콜 1 매도+풋 1 매도 $\checkmark$
 - 스트립(**strip**, 만기와 행사가격 동일)
 - 매수 : 변동성 증가, 하락이 상승보다 더 예상, 콜 1 매수+풋 2 매수 $\checkmark$
 - 매도 : 변동성 감소, 상승이 하락보다 더 예상, 콜 1 매도+풋 2 매도
 - 스트랩(**strap**, 만기와 행사가격 동일)
 - 매수 : 변동성 증가 예상, 상승이 하락보다 더 예상, 콜 2 매수+풋 1 매수 $\checkmark$
 - 매도 : 변동성 감소 예상, 하락이 상승보다 더 예상, 콜 2 매도+풋 1 매도

콤비네이션

- 스트랭글 (strangle, 만기는 동일, 행사가격이 다름)
 - 매수 : 변동성 증가 예상, 행사가격이 높은 콜 1 매수 + 낮은 풋 1 매수 ✓
 - 매도 : 변동성 감소 예상, 행사가격이 높은 콜 1 매도 + 낮은 풋 1 매도

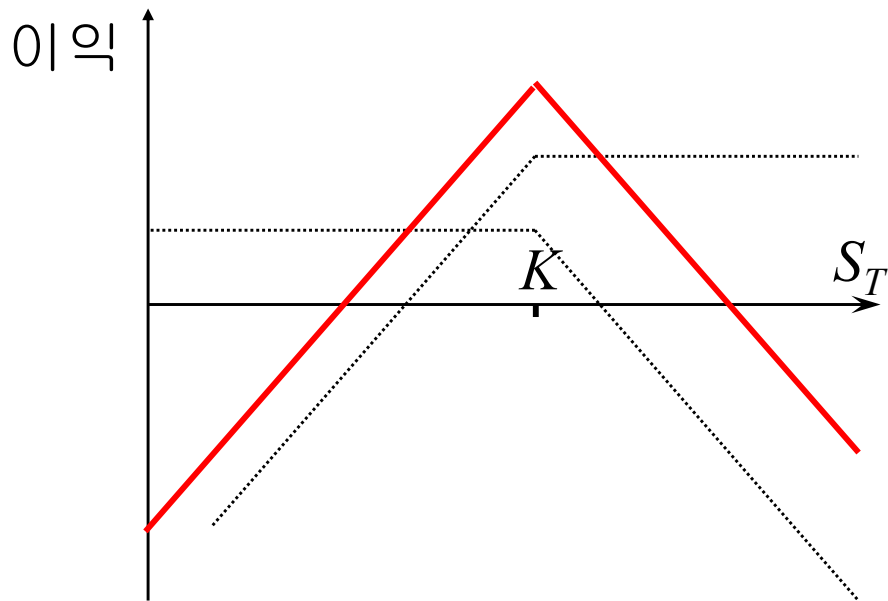
스트래들(매수)



- 만기, 행사가격 동일
- 매수 : 변동성 증가 예상,
- 콜 1 매수 + 풋 1 매수

주가의 범위	콜옵션의 이익	풋옵션의 이익	스트래들의 이익
$S_T \leq K$	0	$K - S_T$	$K - S_T$
$S_T > K$	$S_T - K$	0	$S_T - K$

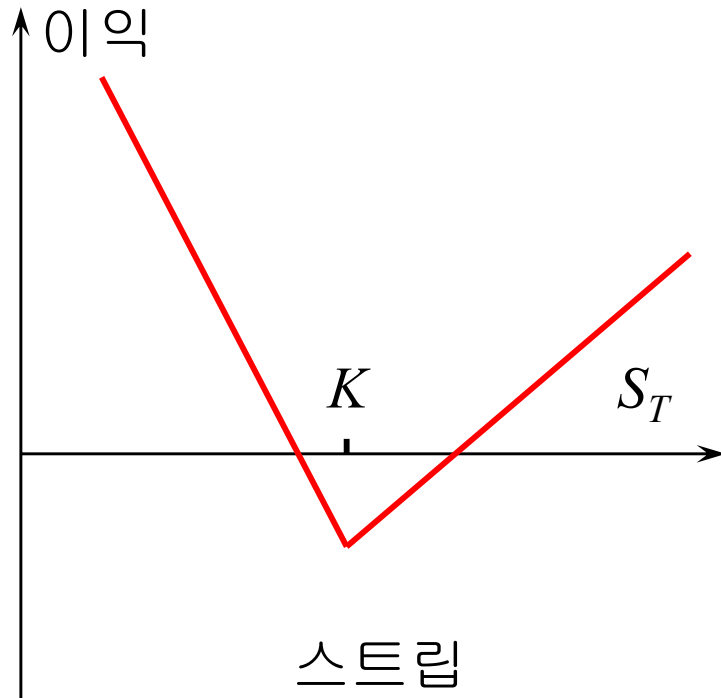
스트래들(매도)



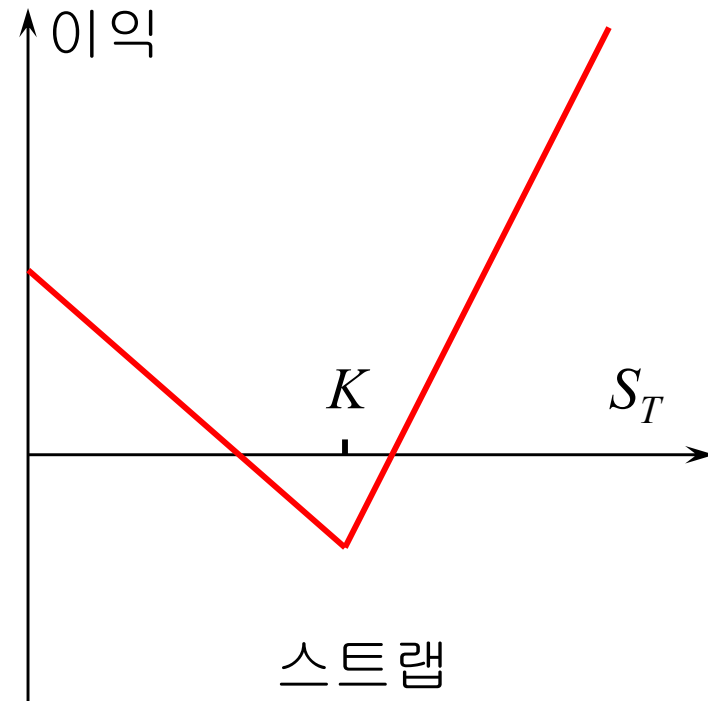
- 만기, 행사가격 동일
- 콜 1 매도 + 풋 1 매도
- 매도 : 변동성 안정 혹은 하락 예상, 큰 폭 움직임 경우 위험

주가의 범위	콜매도 이득	풋매도 이득	스트래들 매도 이득
$S_T \leq K$	0	$S_T - K$	$S_T - K$
$S_T > K$	$K - S_T$	0	$K - S_T$

스트립과 스트랩(매수)

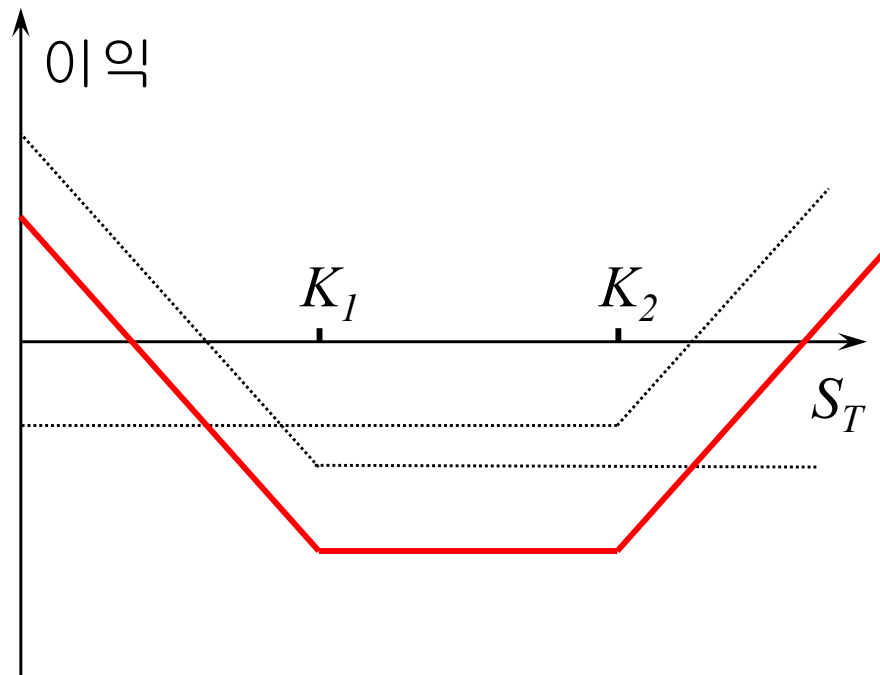


- 만기, 행사가격 동일
- 매수 : 변동성 증가 예상, 주가 하락이 상승보다 더 예상
- 콜 1 매수+풋 2 매수



- 만기, 행사가격 동일
- 매수 : 변동성 증가 예상, 주가 상승이 하락보다 더 예상
- 콜 2 매수+풋 1 매수

스트랭글(매수)



- 만기는 동일, 행사가격이 다름
- 매수 : 변동성 증가 예상, 방향예측 어려움
- 스트래들보다 초기비용이 적고, 이익구간이 적다.
- 행사가격이 높은 콜 1 매수+ 낮은 풋 1 매수

주가의 범위	콜옵션의 이득	풋옵션의 이득	스트랭글의 이득
$S_T \leq K_1$	0	$K_1 - S_T$	$K_1 - S_T$
$K_1 < S_T < K_2$	0	0	0
$S_T \geq K_2$	$S_T - K_2$	0	$S_T - K_2$

종합